数据中心的电力账单

这不仅是技术问题，更是环境责任

每一毫秒的优化都是对地球资源的敬畏

在全球数据中心时代，代码中1%的性能提升意味着百万级电费的节省



工匠精神的传承



在Linus Torvalds的精神指引下，我们学习用匠人之心对待每一行代码。真正的大师不仅追求功能实现，更追求代码的优雅与效率。这种对卓越的执着，将技术提升为艺术。

从平庸到卓越的跨越

拒绝平庸与堆砌，每一行代码都有其存在的理由。冗余代码的消除是对计算资源的尊重，更是对软件质量的承诺。这个过程需要批判性思维和持续精进的勇气。

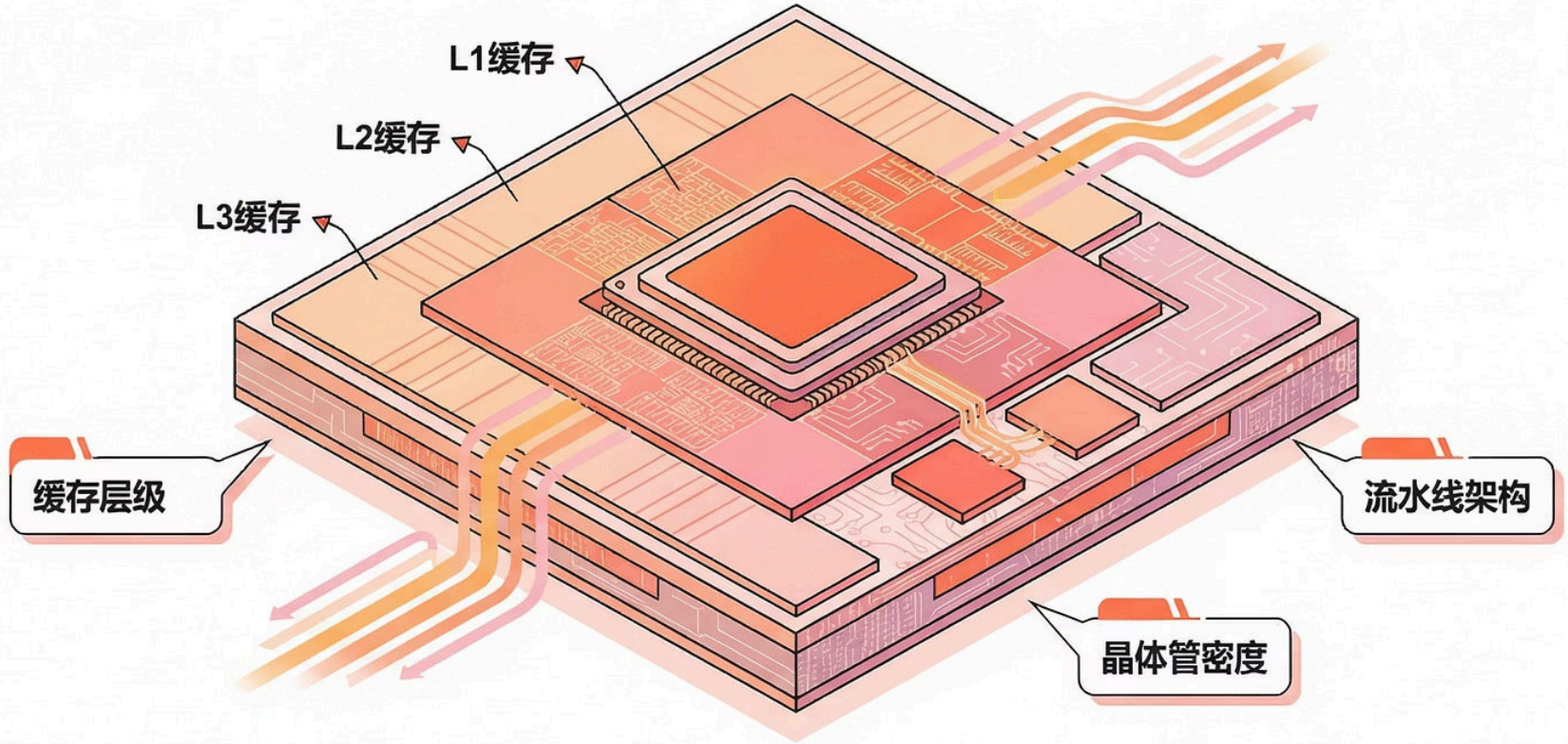


用户体验的背后



每减少一毫秒的响应延迟，都在消解用户的焦虑。
性能优化不是抽象的技术指标，而是对用户时间和耐耐心的尊重。
当应用瞬间响应时，用户感受到的是被重视和关怀。

CPU的内在世界

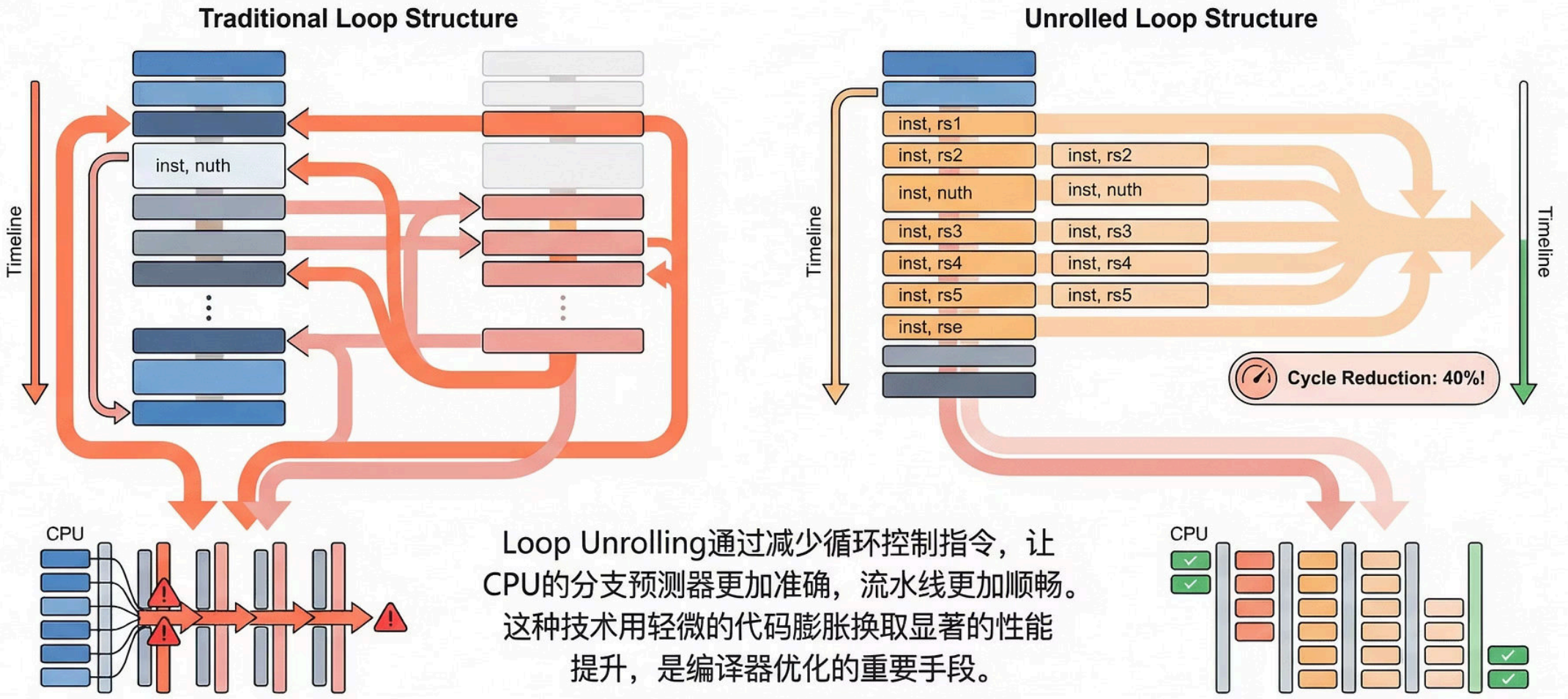


现代处理器是精密工程的奇迹，数十亿晶体管在微米级空间协同工作。

理解CPU的缓存层级、流水线机制和分支预测，是编写高性能代码的基础。

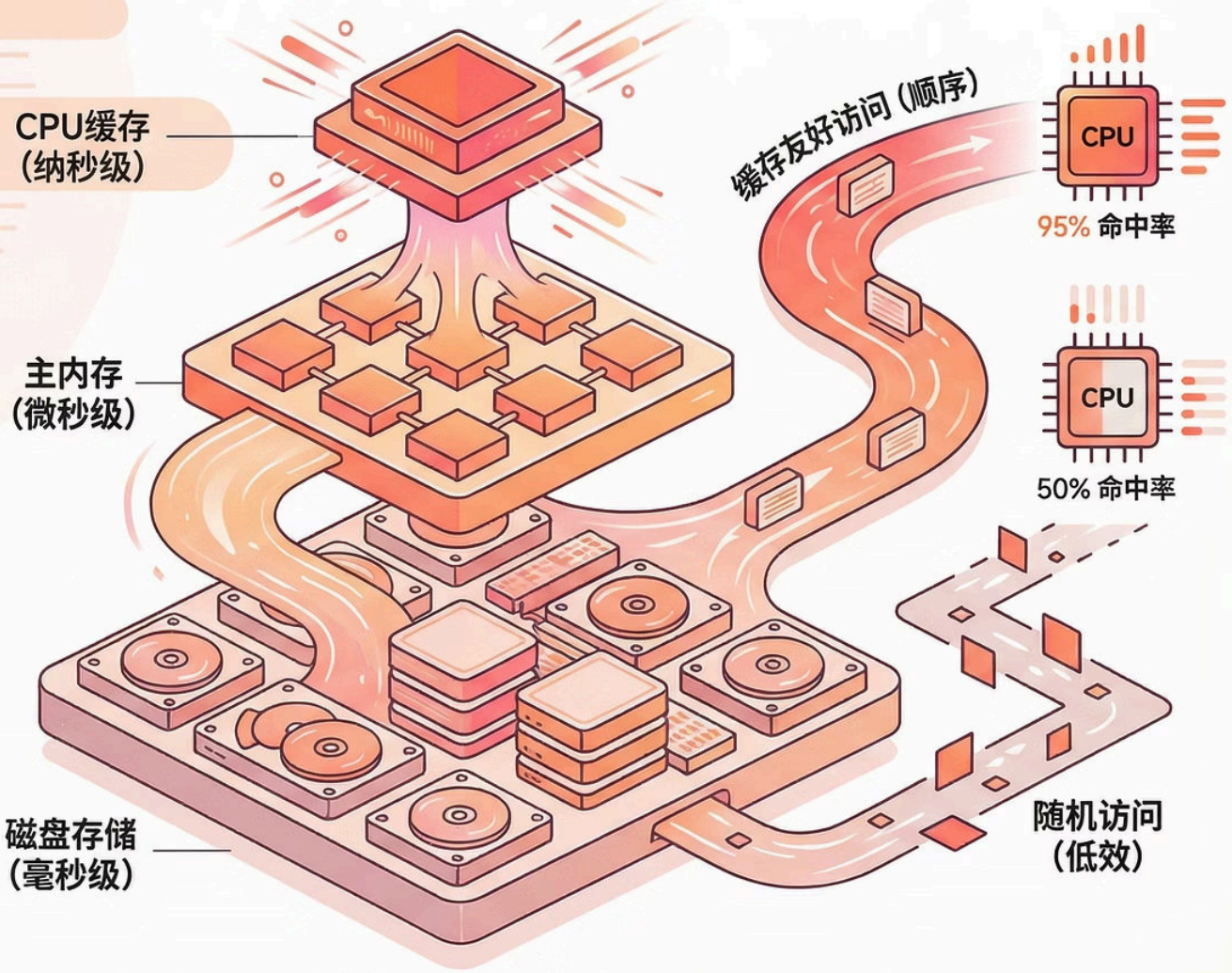
硬件架构决定了软件优化的边界。

循环展开的魔法



Loop Unrolling通过减少循环控制指令，让CPU的分支预测器更加准确，流水线更加顺畅。这种技术用轻微的代码膨胀换取显著的性能提升，是编译器优化的重要手段。

缓存友好代码的艺术

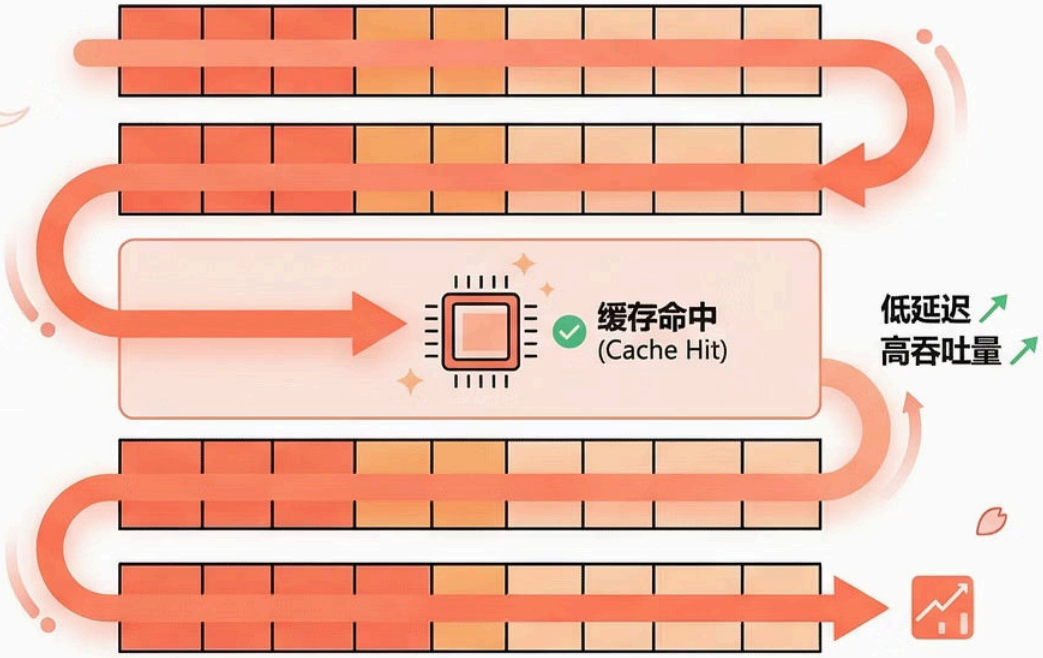


利用**空间局部性原理**，让数据访问如行云流水。当数据在内存中连续存储时，CPU缓存能够**预取**扱并**高效利用**。Cache命中率从50%提升到95%，意味着性能可能提升**数倍**甚至**数十倍**。

内存访问的时空局部性

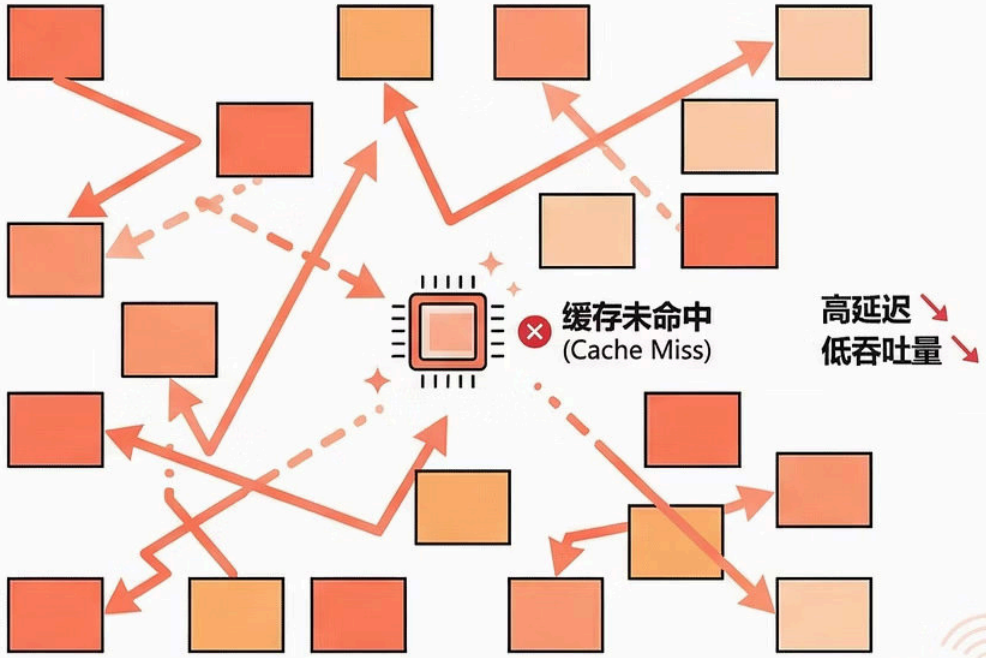
时间局部性意味着刚访问的数据很可能再次被访问；空间局部性意味着相邻的数据很可能一起被访问。理解并利用这两个原理，可以让代码性能提升10倍以上。数组遍历优于指针追踪的根本原因就在于此。

顺序内存访问（Sequential Access）



效率 (Efficiency)：**高**

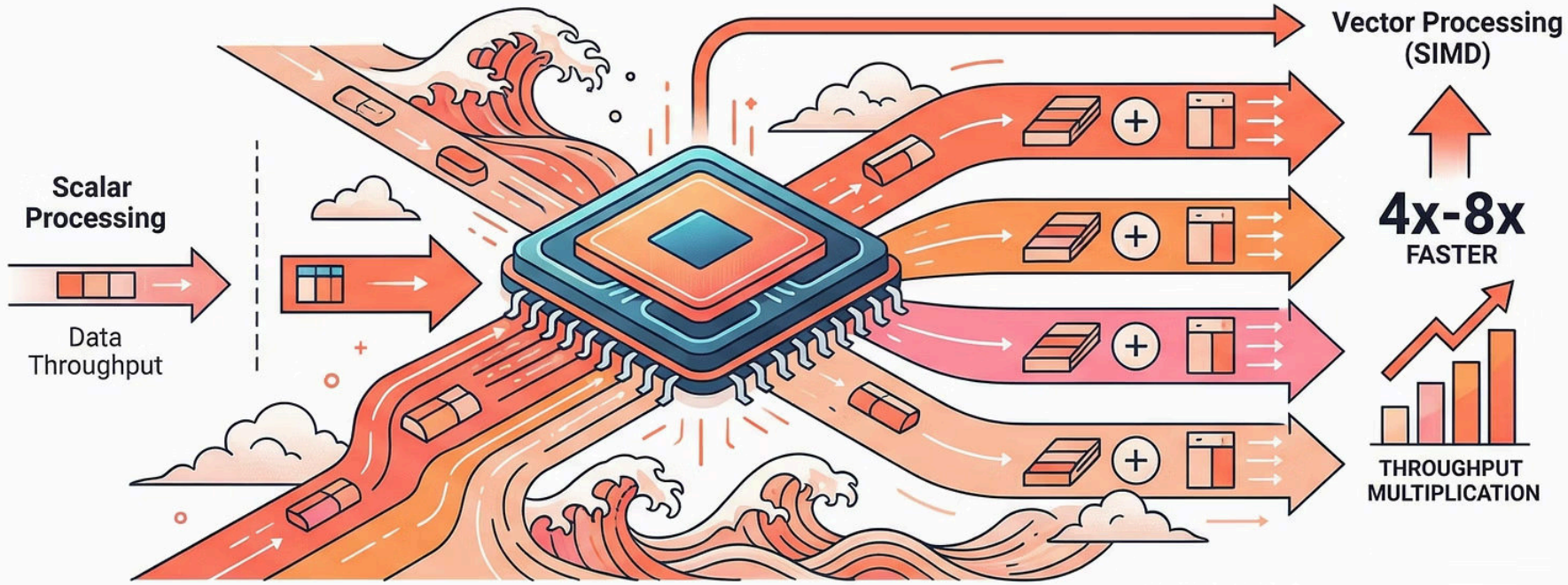
随机内存访问（Random Access）



效率 (Efficiency)：**低**

SIMD并行计算的力量

向量化指令让单个CPU核心能够同时处理多个数据元素。通过SIMD（单指令多数据），图像处理、科学计算等应用可以获得4-8倍的性能提升。现代处理器的并行潜力等待着被挖掘。



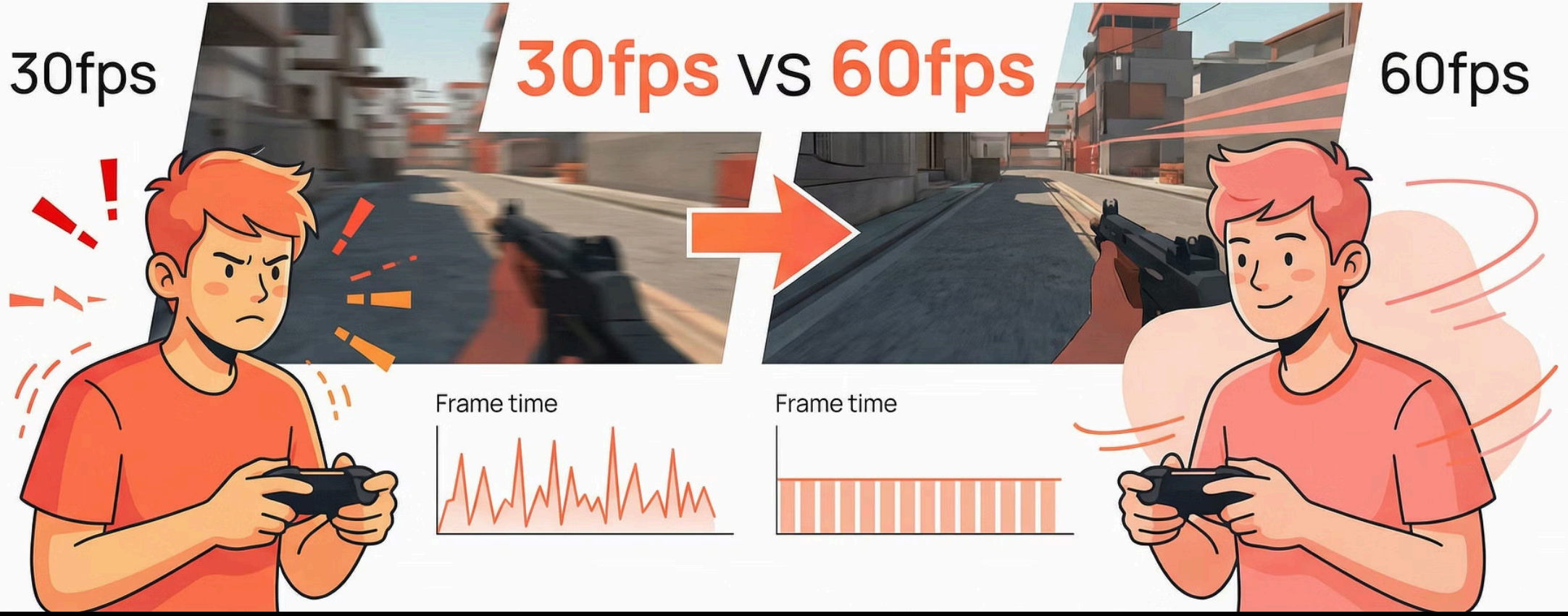
性能分析工具Profiler

性能瓶颈无所遁形，数据驱动的优化决策让开发不再依赖猜测。Profiler精确记录每个函数的执行时间和调用频率，将性能热点以可视化方式呈现。这是现代性能工程的基石工具。



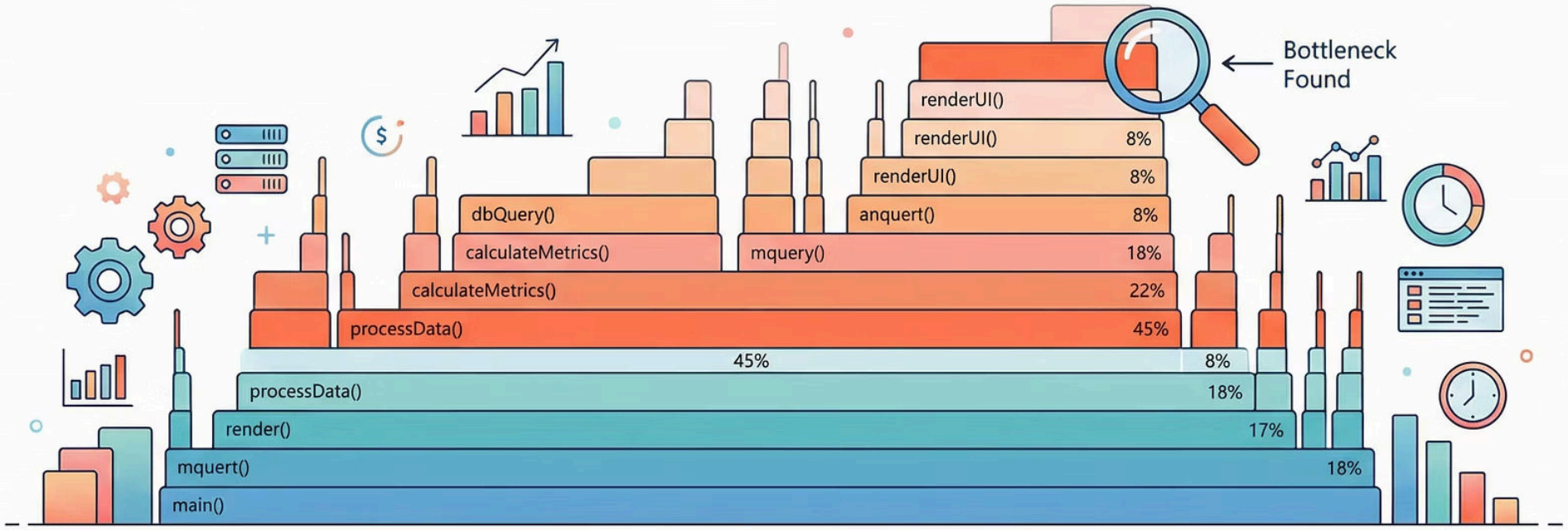
游戏引擎优化实战

从30fps到60fps，帧率翻倍带来的是用户体验质的飞跃。通过剖析渲染流水线、优化资源加载、减少draw call，我们让游戏从勉强流畅变为丝般顺滑。这是性能优化最直观的价值体现。



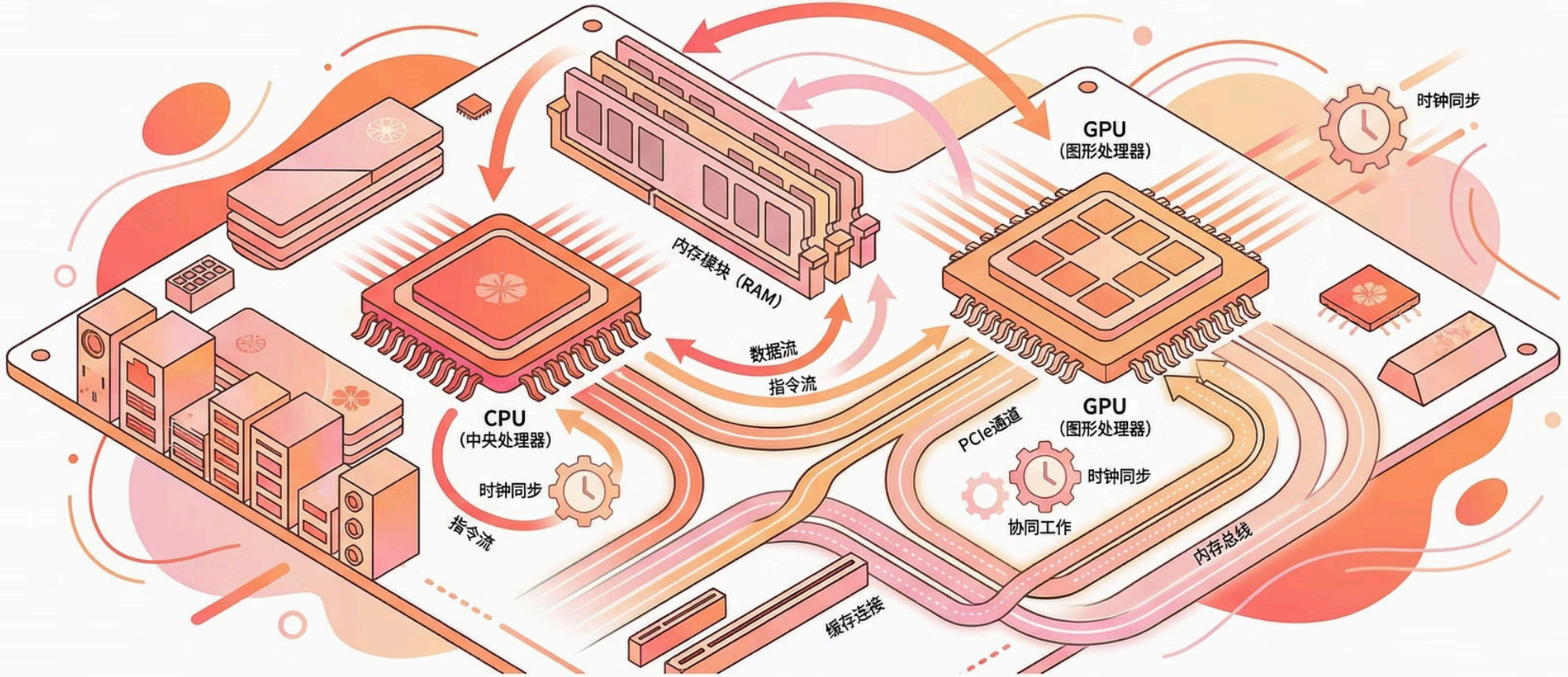
瓶颈定位的科学方法

告别盲目优化的时代，让数据精准指引方向。火焰图清晰展示程序执行的时间分布，宽度代表耗时， 嵌套深度代表调用层次。找到最宽的那片火焰，就找到了优化的最佳切入点。



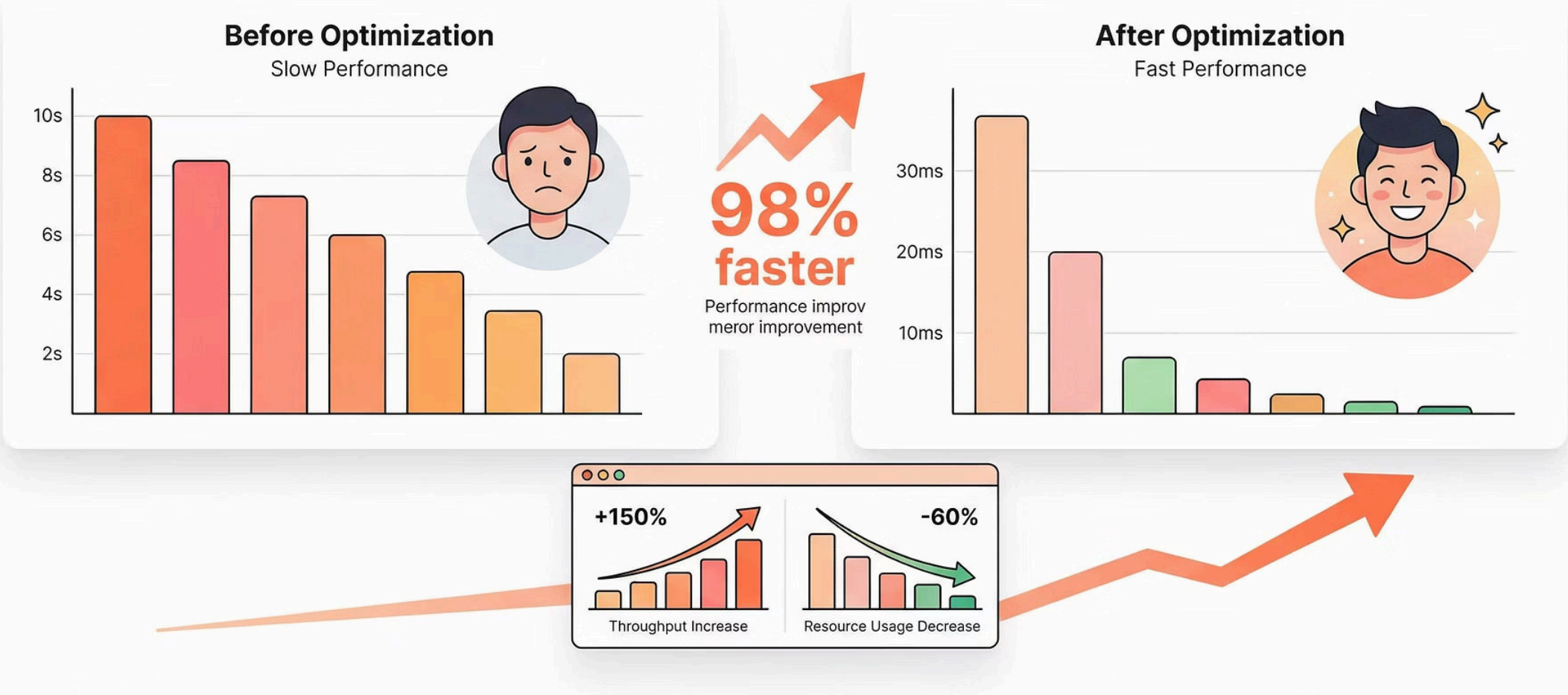
硬件与软件的完美协作

高性能软件建立在对硬件深刻理解之上。CPU负责逻辑运算，GPU处理并行任务，内存提供数据通道，三者必须协同工作才能发挥最大效能。优化就是让软件指令与硬件能力精准匹配。



优化前后的性能对比

量化的成果最具说服力：响应时间从秒级降至毫秒级，用户满意度提升显著。这些数据不仅证明技术能力，更展示了对用户体验的深刻影响。性能优化的价值在数字中一目了然。



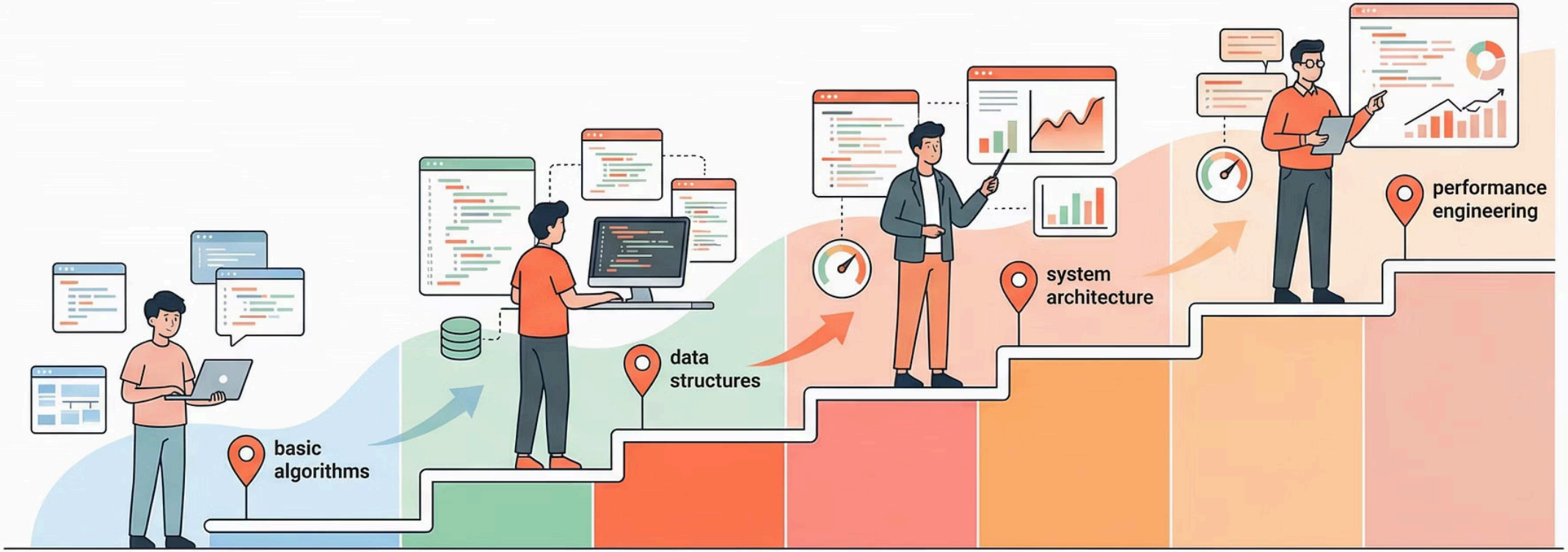
可持续发展的编程理念

绿色计算不是空洞口号，而是每个程序员的切实责任。高效的代码意味着更少的服务器、更低的能耗、更小的碳足迹。当我们优化算法复杂度、减少计算冗余时，我们在为地球的未来做贡献。



技术匠人的成长之路

从初学者到性能工程专家，是一条需要持续学习和实践的道路。 每个性能瓶颈的攻克，每次优化的成功，都是技能树的拓展。真正的匠人永远保持好奇心和精进之心，在代码世界中不断探索卓越的边界。



道与术的完美融合

代码优化的最高境界，是工匠精神与技术实力的完美结合。我们既要有追求卓越的内在驱动，也要掌握深入硬件的外在能力。当道术合一，我们创造的不仅是高性能软件，更是对技术与人文的致敬。让我们以匠人之心，书写绿色高效的代码未来。

